Stanford
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

2024年1月

Mobile ALOHA:
通过低成本全身遥操作学习双臂移动操控

Zipeng Fu[1], Tony Z. Zhao*[1], Chelsea Finn[1]

*项目共同负责人, [1]斯坦福大学

https://mobile-aloha.github.io

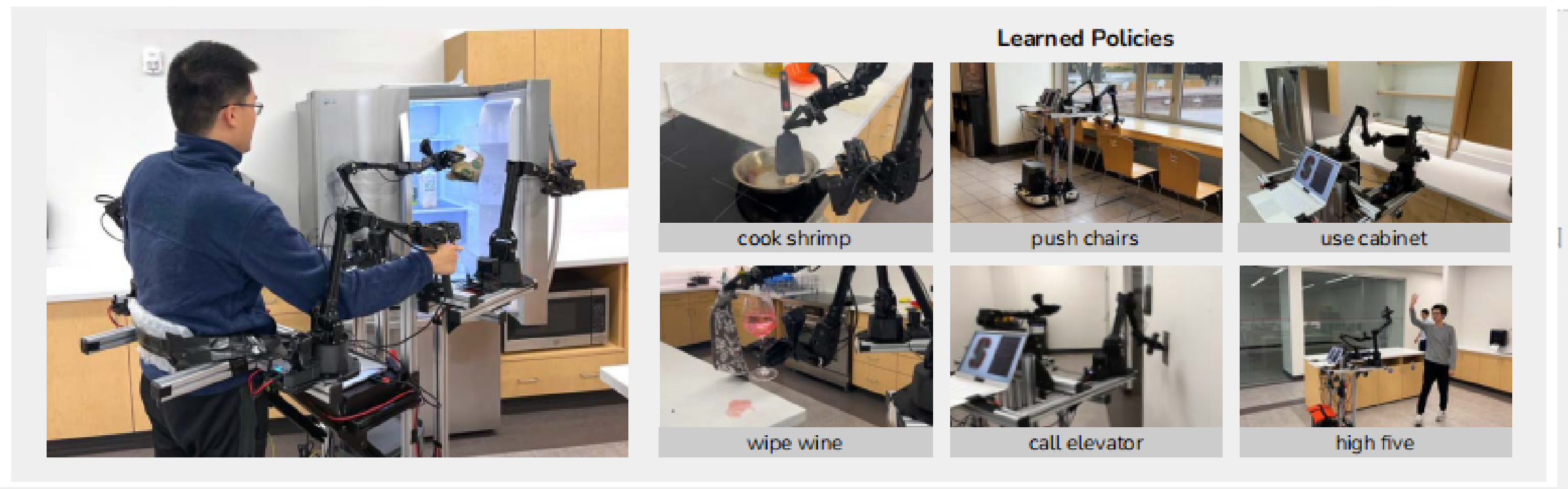


图1: Mobile ALOHA。 我们介绍了一种低成本的移动操控系统，它支持双臂操作和全身遥控。该系统成本为3.2万美元，包含机载电源和计算单元。左图：一位用户通过遥操作从冰箱获取食物。右图：Mobile ALOHA 可以通过模仿学习执行复杂的长时程任务。

摘要 (Abstract)

从人类演示中进行模仿学习在机器人领域展现了令人印象深刻的性能。然而，以往的研究大多集中在桌面上的物体操控，缺乏在更广泛实用任务中所必需的移动性和灵活性。在这项工作中，我们开发了一个系统，用于模仿那些需要双臂协调和全身控制的移动操控任务。我们首先提出了 **Mobile ALOHA**，这是一个用于采集数据的低成本、全身遥控操作系统。它通过增加一个移动底盘和一套全身遥控接口，扩展了现有的 ALOHA 系统 [104]。利用 Mobile ALOHA 采集的数据，我们进行了监督行为克隆（supervised behavior cloning），并发现与现有的静态 ALOHA 数据集进行协同训练（co-training）可以显著提升在移动操控任务上的性能。对于每项任务，仅需50次人类演示，协同训练就能将成功率提升高达90%，使得 Mobile ALOHA 能够自主完成复杂的移动操控任务，例如：煎炒并端上一盘虾仁、打开双门壁橱并存放沉重的烹饪锅具、呼叫并进入电梯，以及用厨房水龙头轻轻冲洗用过的平底锅。

内容解读：核心思想

这篇论文的核心是解决一个机器人领域长期以来的痛点：如何让机器人不仅能在固定的桌面上操作物体（比如拧瓶盖），还能像人一样在房间里自由移动，并用双手完成复杂的任务（比如从厨房走到电梯口，按下按钮，再进入电梯）。

一句话总结：研究人员打造了一个名为 **Mobile ALOHA** 的机器人系统，它成本相对低廉（3.2万美元），可以通过一个巧妙的“人机合一”遥控方式，让操作员轻松地教机器人学习新技能。最关键的创新在于，他们提出了一种**“协同训练”**的方法，将新采集的“移动+操作”数据与已有的海量“仅操作”数据混合在一起训练，**仅需50次演示，就能让机器人学会烹饪虾仁、打扫卫生、乘坐电梯等一系列复杂任务，成功率提升高达90%。**

这篇论文之所以重要，因为它指明了一条让通用机器人走进现实的、更经济、更高效的路径。

1. 引言 (Introduction)

从人类提供的演示中进行模仿学习是开发通用型机器人的一个很有前途的工具，因为它允许人们向机器人教授任意技能。事实上，直接行为克隆（direct behavior cloning）可以使机器人学习各种基本技能，从移动机器人的车道保持[67]，到简单的取放操控技能[12, 20]，再到更精细的操控技能，如涂抹披萨酱或插入电池[18, 104]。然而，在现实的日常环境中的许多任务，需要移动性和灵巧操控的全身协调，而不仅仅是独立的移动或操控行为。

例如，思考一下图1中将一个沉重的锅放进壁橱这个相对基础的任务。机器人首先需要导航到壁橱前，这需要机器人底盘的移动性。为了打开壁橱，机器人需要在保持牢牢抓住两个门把手的同时向后退，这激发了全身控制的需求。随后，双臂需要抓住锅的把手，并一起将锅移入壁橱，这强调了双臂协调的重要性。同样地，烹饪、清洁、家务，甚至是在办公室里乘坐电梯，都需要移动操控，并且通过双臂的额外灵活性，这些任务往往变得更容易。在本文中，我们研究了将模仿学习扩展到需要双臂移动机器人全身控制的任务的可行性。

解读：为什么需要“移动”的机器人？

- **现有问题：** 过去的机器人研究很厉害，但大多是“坐着”的，被固定在桌子旁。它们无法自己去拿东西或移动到新的工作地点。
- **现实需求：** 很多现实生活中的任务，比如做饭、打扫、坐电梯，都需要“移动”（Mobility）和“双手灵巧操作”（Bimanual Dexterity）的结合。
- **本文目标：** 研究如何通过模仿学习，让机器人掌握这种“移动+双手”的全身协调能力。

2. 相关工作 (Related Work)

有两个主要因素阻碍了模仿学习在双臂移动操控领域的广泛应用。(1) 我们缺乏易于获取、即插即用的全身遥操作系统硬件。市面上的双臂移动机械臂可能非常昂贵。像PR2和TIAGO这样的机器人成本可能超过20万美元，这对于典型的研究实验室来说是无法负担的... (2) 先前的机器人学习工作没有展示出在复杂任务上的高性能双臂移动操控。虽然许多近期工作表明，像扩散模型和Transformer这样表现力强的策略类别在精细的、多模态的操控任务上表现良好，但这个配方是否同样适用于移动操控还很不明确...

我们寻求解决在双臂移动操控中应用模仿学习的挑战。在硬件方面，我们提出了 Mobile ALOHA... 在模仿学习方面，我们观察到简单地将底盘和手臂的动作连接起来，然后通过直接模仿学习进行训练，就能产生强大的性能...

解读：挑战与解决方案

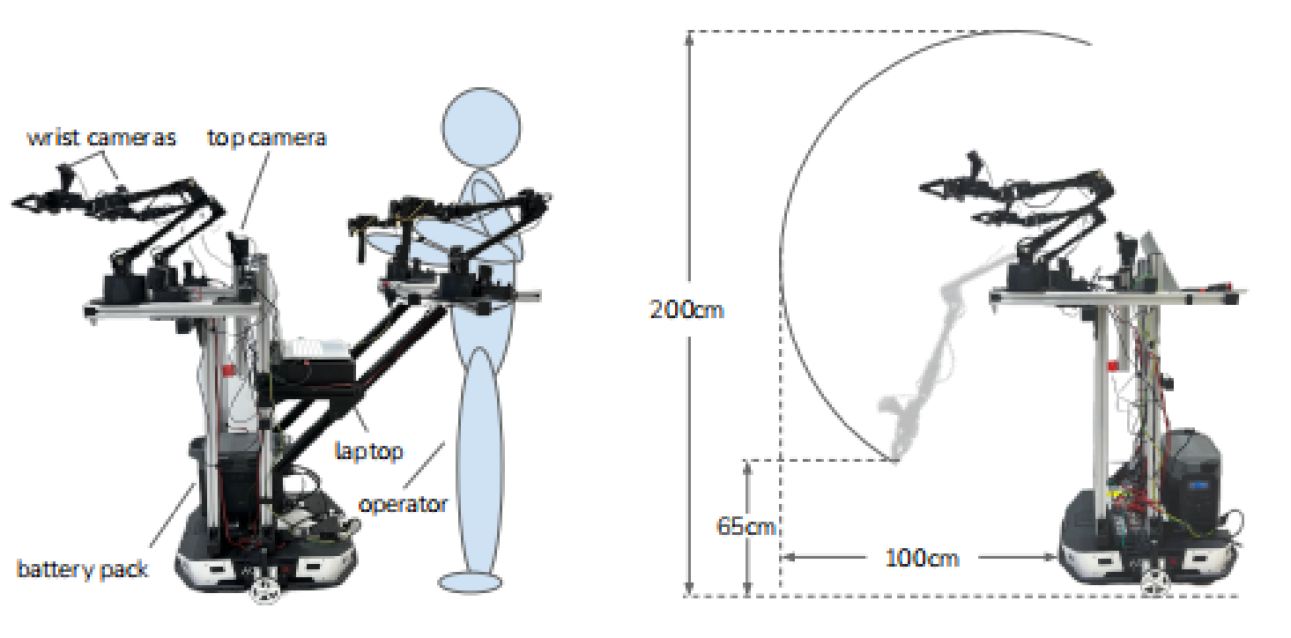
论文指出现有的两大挑战：

1. **硬件太贵：** 能够完成复杂任务的机器人动辄几十万美元，普通研究者用不起。
2. **学习困难：** 移动机器人的控制比固定机器人复杂得多，微小的移动误差都可能导致任务失败。

Mobile ALOHA 的解决方案：

- **硬件上（低成本）：** 他们在一个现有的、相对便宜的双臂操作台ALOHA上，加装了一个敏捷的移动底盘，将总成本控制在**3.2万美元**。
- **软件上（高效学习）：** 他们提出了**协同训练（Co-training）**的核心方法，将新旧数据结合，大幅提升学习效率。

3. Mobile ALOHA 硬件 (Mobile ALOHA Hardware)



#Dofs	14 (arms) + 2 (base)
Weight	75kg
Size	80W * 84L * 140H (no leaders) 90W * 135L * 140H
Payload	750g (per arm) 55kg (base)
Arm Repeatability	1mm
Arm Accuracy	5-8mm
Battery life	12 hours (1620Wh)
Max pulling force	100N at 100cm vertically
Rolling resistance	13N (vinyl floor)

图2: 硬件细节。 左：Mobile ALOHA 有两个腕部摄像头和一个顶部摄像头，以及机载电源和计算单元。中：遥操作系统可以被移除，在自主执行时只使用两个ViperX 300机械臂。右：Mobile ALOHA的技术规格。

我们开发了 Mobile ALOHA，一个可以执行广泛家务任务的低成本移动机械臂。我们特别考虑了四个关键设计因素：

1. **移动性 (Mobile):** 系统能以与人类行走相当的速度（约1.42m/s）移动。
2. **稳定性 (Stable):** 在操控重物（如锅具、橱柜）时保持稳定。
3. **全身遥操作 (Whole-body teleoperation):** 所有自由度，包括双臂和移动底盘，都可以同时进行遥控。
4. **无缆化 (Untethered):** 机载电源和计算单元。

我们选择 AgileX Tracer AGV 作为移动底盘... 我们寻求设计一个基于Tracer移动底盘和ALOHA手臂的全身遥操作系统... 我们发现将操作员的腰部与移动底盘连接起来的设计是最简单直接的解决方案，如图2（左）所示。人类可以反向驱动摩擦力很低的轮子...

解读：巧妙的“人机合一”设计

- **构成：** 一个移动底盘 + 两对机械臂（一对主控臂，一对执行臂）。
- **遥操作系统：** 这是设计的精髓。操作员不是用游戏手柄，而是**将自己的腰部通过一个架子物理连接到机器人底盘上**。当操作员移动时，机器人也跟着移动；同时，操作员用双手控制主控臂，机器人的执行臂就做出完全相同的动作。这种设计非常直观，采集的数据质量极高。
- **自主模式：** 学习完成后，主控臂和连接架可以被拆除，机器人就可以独立执行任务。

4. 与静态ALOHA数据协同训练 (Co-training with Static ALOHA Data)

使用模仿学习解决真实世界机器人任务的典型方法依赖于在特定机器人硬件平台上为目标任务收集的数据集。然而，这种直接的方法受困于漫长的数据收集过程... 近期，将在不同但相似类型的机器人上收集的多个真实世界数据集上进行协同训练，在单臂操控[11, 20, 31, 61]和导航[79]方面显示出有希望的结果。

在这项工作中，我们使用一个协同训练流程，利用现有的静态ALOHA数据集来提高移动操控模仿学习的性能，特别是双臂动作。静态ALOHA数据集[81, 104]总共有825个演示... 注意，静态ALOHA数据都是在黑色桌面上收集的，两个手臂固定地朝向彼此。这与Mobile ALOHA的设置不同...

解读：算法核心创新——协同训练

这是论文在算法层面的最大创新。

- **背景：** 如果只用新采集的50个演示来训练，数据量太少，模型效果会很差。
- **思路：** 研究者认为，虽然任务场景不同（移动 vs. 静态），但“如何操作物体”的底层技能是相通的。他们手头正好有一个包含825个静态桌面操作演示的大型数据集。
- **方法：** 在训练时，他们将新采集的 **Mobile ALOHA 数据**（包含手臂和底盘的动作）和旧的 **static ALOHA 数据**（只有手臂动作，底盘动作为零）以1:1的比例混合在一起。
- **效果：** 这相当于让机器人“温故而知新”。旧数据教会了它精细的双手操作技巧，新数据则教会了它如何在移动中运用这些技巧。这种方法极大地丰富了训练数据的多样性，显著提升了学习效率和最终的成功率。

5. 任务 (Tasks) & 6. 实验 (Experiments)

我们选择了7个涵盖广泛能力、物体和交互的任务... 我们在表1中报告了所有成功率。每个成功率都是通过20次评估试验计算得出的，除了“烹饪虾仁”任务有5次试验。

表1: 协同训练提升了ACT性能。在7个具有挑战性的移动操控任务中，与静态ALOHA数据集的协同训练持续提高了ACT的成功率(%)。这对于像“乘坐电梯”中的“按下按钮”和“清洗平底锅”中的“打开水龙头”这样精密操控是瓶颈的子任务尤其重要。

任务	方法	子任务1	子任务2	子任务3	...	整体任务成功率
清洗平底锅 (50个演示)	协同训练	抓取平底锅 (100%)	**打开水龙头 (80%)**	放置平底锅 (100%)	...	**80%**
	无协同训练	抓取平底锅 (100%)	**打开水龙头 (0%)**	放置平底锅 (100%)	...	**0%**
乘坐电梯 (50个演示)	协同训练	导航 (100%)	**按下按钮 (100%)**	进入电梯 (95%)	...	**95%**
	无协同训练	导航 (100%)	**按下按钮 (5%)**	进入电梯 (0%)	...	**0%**
... (其他任务数据省略) ...						

解读：惊人的实验结果

- **协同训练效果显著：** 从上表中可以看到，在“清洗平底锅”任务中，“打开水龙头”这个子任务，不使用协同训练的成功率是 **0%**，而使用了协同训练后成功率飙升至 **80%**。在“乘坐电梯”任务中，“按下按钮”的成功率从 **5%** 提升到 **100%**。
- **整体任务成功率高：** 在协同训练的帮助下，大部分复杂任务的最终成功率都达到了 **80%** 以上。
- **数据效率高：** 实验证明，协同训练可以用更少的新数据达到更好的效果。

9. 结论、局限与未来方向 (Conclusion, Limitations and Future Directions)

总而言之，我们的论文同时解决了双臂移动操控的硬件和软件两方面问题。通过为ALOHA系统增加一个移动底盘和全身遥操作系统，我们能够收集到关于复杂移动操控任务的高质量演示。然后通过与静态ALOHA数据进行协同训练的模仿学习，Mobile ALOHA仅需20到50个演示就能学会执行这些任务。我们还能够将系统成本控制在3.2万美元以下，并开源软件和硬件，使其易于获取。

尽管Mobile ALOHA具有简洁性和高性能，但仍存在一些我们希望在未来工作中解决的局限性。在硬件方面，我们将寻求减少Mobile ALOHA的占用面积。目前90cm x 135cm的尺寸对于某些路径来说可能太窄了。此外，两个执行臂的固定高度使得操作较低的橱柜、烤箱和洗碗机具有挑战性...

解读：总结与展望

- **结论：** 本文成功地展示了一个集低成本硬件和高效软件于一体的解决方案，让机器人通过模仿学习掌握复杂的移动操控任务成为可能。
- **局限性：** 机器人目前尺寸较大，且手臂高度固定，限制了其应用场景。
- **未来工作：** 改进硬件（缩小尺寸、增加手臂升降功能）和软件（让机器人能自主学习，而不仅仅是模仿）。